Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Cours**

Le lampadaire autonome : seuil jour / nuit et diagramme d'états



Douze lampadaires allumés toute la nuit pour une allée vide : la commune veut que ça change.

Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 2.4.3a · 3.4.2b · 1.2.2d · CO4.2 · CO3.3

Fiche d'activités — corrigé enseignant

Activité 1 : Échauffement CAN

5 min, individuel

Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. Ces questions préparent l'interrogation du vendredi 13 novembre.

Question 1

Un CAN de 12 bits peut fournir…

- ☐ 12 codes différents
- ☐ 1 024 codes différents
- ☑ **4 096 codes différents**

Corrigé :

$2^{12} = 4\,096$ codes, de $N = 0$ à $N = 4\,095$.

Question 2

Le quantum d'un CAN, c'est…

- ☐ sa tension maximale
- ☑ **la plus petite variation de tension qui fait changer le code**
- ☐ son nombre de bits

Corrigé :

La **hauteur d'une marche** de l'escalier : la plus petite variation de tension qui fait changer le code.

Question 3

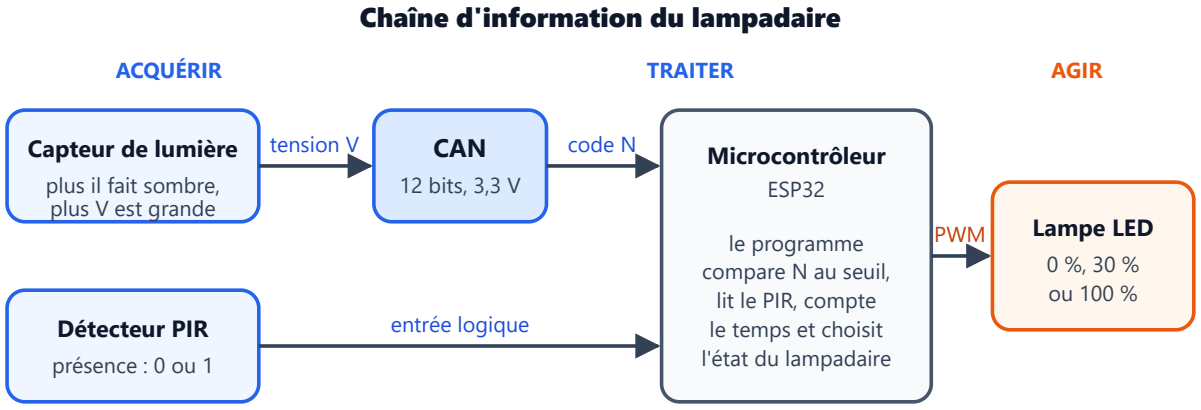
Si l'on passe de 10 à 12 bits, à pleine échelle égale, le quantum est…

- ☐ multiplié par 4
- ☑ **divisé par 4**
- ☐ inchangé

Corrigé :

Divisé par 4 ($2^{12}/2^{10} = 4$) : la mesure est plus fine.

La chaîne d'information du lampadaire



q = PE / 2^n et N = partie entière de V / q

- Le CAN de l'ESP32 : 12 bits, pleine échelle 3,3 V.
- $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$ et $N = \text{partie entière de } \dfrac{V}{q}$; dans l'autre sens, $V \approx N \times q$.

Activité 2 : Régler le seuil jour / nuit

9 min, en binôme

D'après sa documentation, le capteur fournit 2,75 V à la tombée de la nuit (10 lux). Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée.

Question 4

Calculez le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

Corrigé :

$$q = \frac{3{,}3}{2^{12}} = \frac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}806\ \text{mV}$$

Question 5

Calculez le seuil N_{seuil}, c'est-à-dire le code fourni par le CAN pour 2,75 V, puis écrivez-le en hexadécimal.

Corrigé :

$$N_{seuil} = \frac{2{,}75}{0{,}000\,805\,7} \approx 3\,413{,}2 \Rightarrow N_{seuil} = 3\,413$$

En hexadécimal : $3\,413 = 13 \times 256 + 5 \times 16 + 5$ → `0xD55` (en binaire `1101 0101 0101`).

Question 6

À 15 h, le programme lit N = `0x3E8`. Quelle tension le capteur fournit-il ? Fait-il jour ou nuit ?

Corrigé :

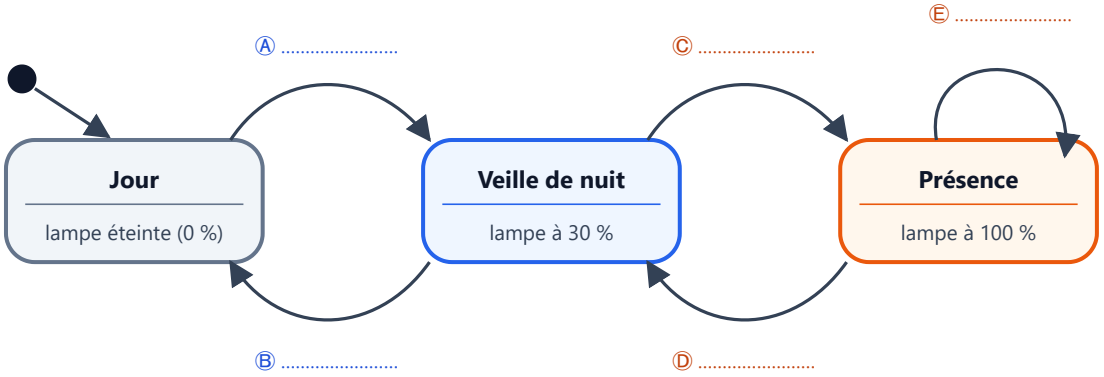
`0x3E8` $= 3 \times 256 + 14 \times 16 + 8 = 1\,000$, donc $V \approx 1\,000 \times 0{,}806\ \text{mV} \approx 0{,}81\ \text{V}$. C'est bien moins que 2,75 V : il fait jour (beaucoup de lumière, donc faible tension).

Activité 3 : Le diagramme d'états du lampadaire

10 min, en binôme

Cahier des charges : le jour, la lampe est éteinte. La nuit, elle reste en veille à 30 %. Quand un piéton est détecté, elle passe à 100 % pendant 60 s, et chaque nouvelle détection relance les 60 s. Au lever du jour, elle s'éteint.

Diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Question 7

Pour chaque transition Ⓐ à Ⓔ du diagramme, écrivez sur une ligne l'événement qui la déclenche, avec la condition sur N quand il y en a une.

Corrigé :

- Ⓐ Jour → Veille : **nuit détectée** $[N > N_{seuil}]$
- Ⓑ Veille → Jour : **jour détecté** $[N < N_{seuil}]$
- Ⓒ Veille → Présence : **présence détectée** (le PIR passe à 1)
- Ⓓ Présence → Veille : **après 60 s sans présence**
- Ⓔ Présence → Présence : **présence détectée / relancer les 60 s**

Question 8

La transition Ⓔ revient sur le même état. À quoi sert-elle ? Que se passerait-il sans elle quand plusieurs élèves passent l'un après l'autre ?

Corrigé :

Sans Ⓔ, les 60 s comptent depuis le **premier** piéton : la lampe repasserait à 30 % alors que d'autres personnes sont encore dans l'allée. Ⓔ **relance la temporisation** à chaque détection, donc la lampe reste à 100 % tant que quelqu'un passe.

Activité 4 : Dérouler un scénario

7 min, en binôme

Un soir de novembre, la nuit tombe à 17 h 40. Inès passe dans l'allée à 18 h 05 min 00 s, puis Tom à 18 h 05 min 40 s. Le jour revient à 7 h 50. À 100 %, la lampe consomme 60 W.

Question 9

Donnez l'état du lampadaire et la puissance consommée à 17 h 20, 17 h 50, 18 h 05 min 30 s, 18 h 06 min 20 s, 18 h 07 min et 8 h 00.

Corrigé :

Heure	État	Puissance
17 h 20	Jour	0 W
17 h 50	Veille de nuit	18 W
18 h 05 min 30 s	Présence (Inès)	60 W
18 h 06 min 20 s	Présence : Tom a relancé les 60 s à 18 h 05 min 40 s	60 W
18 h 07 min	Veille de nuit (60 s écoulées depuis 18 h 05 min 40 s)	18 W
8 h 00	Jour	0 W

Question 10

On prend une nuit de 14 h, avec 1 h de présence au total. Comparez l'énergie consommée par un lampadaire allumé à fond toute la nuit et par le lampadaire autonome.

Corrigé :

- Toujours à fond : $60\ \text{W} \times 14\ \text{h} = 840\ \text{Wh}$.
- Autonome : $60 \times 1 + 18 \times 13 = 60 + 234 = 294\ \text{Wh}$.

Économie : $1 - \dfrac{294}{840} \approx 65\ \%$ par nuit, pour chacun des 12 lampadaires.

À retenir

- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes ; son quantum vaut q = **PE / 2^n** et le code vaut N = partie entière de **V / q**.
- Le seuil s'exprime en code : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du **sens** de variation du capteur.
- Un diagramme d'**états** décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des **transitions**.
- Une transition est déclenchée par un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.
- On écrit le diagramme d'états avant le programme : il sert de cahier des charges au programmeur.

Activité 5 : Quiz de sortie

5 min, individuel

Question 11

Le CAN de l'ESP32 lit $N = 3\,900$. D'après le seuil calculé, le lampadaire est…

- ☐ en mode jour
- ☑ **en mode nuit (veille ou présence)**

Corrigé :

$3\,900 > 3\,413$: la tension est plus grande que le seuil, donc **il fait nuit**.

Question 12

Dans un diagramme d'états, ce qui fait passer d'un état à un autre est…

- ☐ une action
- ☑ **un événement (avec éventuellement une condition)**
- ☐ un bloc

Corrigé :

Un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.

Question 13

Combien de codes un CAN de 8 bits fournit-il ? Quel serait son quantum sous 3,3 V ?

Corrigé :

$2^8 = 256$ codes ; $q = 3{,}3/256 \approx 12{,}9\ \text{mV}$.